

Equipos de manutención

Transpaletas, apiladores y grúa pórtico: elegir el equipo según el peso, la altura y la distancia

Sesión S2 • Corte 2

Unitarización y Embalaje de la Carga (732235)

Teoría breve + práctica en el laboratorio



Llega un camión al muelle de una bodega en la Zona Franca de Barranquilla

20

pallets de baldosas

1.225 kg

cada pallet

4 m

altura del rack

En la bodega hay:

2 transpaletas manuales
2 apiladores manuales
1 grúa pórtico

En parejas, 3 minutos: ¿con qué equipo descargan el camión, con cuál llevan los pallets 40 m hasta los racks y con cuál los suben a 4 m? ¿Alguno de los equipos disponibles no sirve? ¿Por qué?

Al terminar la sesión podrán

- 1** **Distinguir** los equipos de manutención por el movimiento que hacen: horizontal, vertical o de izaje.
- 2** **Leer** la placa de capacidad y verificar si un equipo puede mover su unidad de carga.
- 3** **Inspeccionar y operar** una transpaleta y un apilador con una lista preoperacional y las reglas de seguridad.
- 4** **Seleccionar** el equipo para cada movimiento de su producto: insumo de la Entrega E1.

Manutención: mover la carga dentro de la bodega

Se clasifica por el movimiento que hace el equipo. Cada movimiento tiene un límite de peso, de altura o de distancia.



Horizontal

Lleva el pallet a ras del piso. Despega la carga unos centímetros.

Equipos

- Transpaleta manual
- Transpaleta eléctrica

Dónde se usa

Recepción, traslado, cargue a camión con rampa



Vertical

Eleva el pallet para ubicarlo en estantería o rack.

Equipos

- Apilador manual o eléctrico
- Montacargas (S3)

Dónde se usa

Almacenamiento en altura, cargue de camiones



Izaje

Suspende la carga desde arriba con eslingas o ganchos.

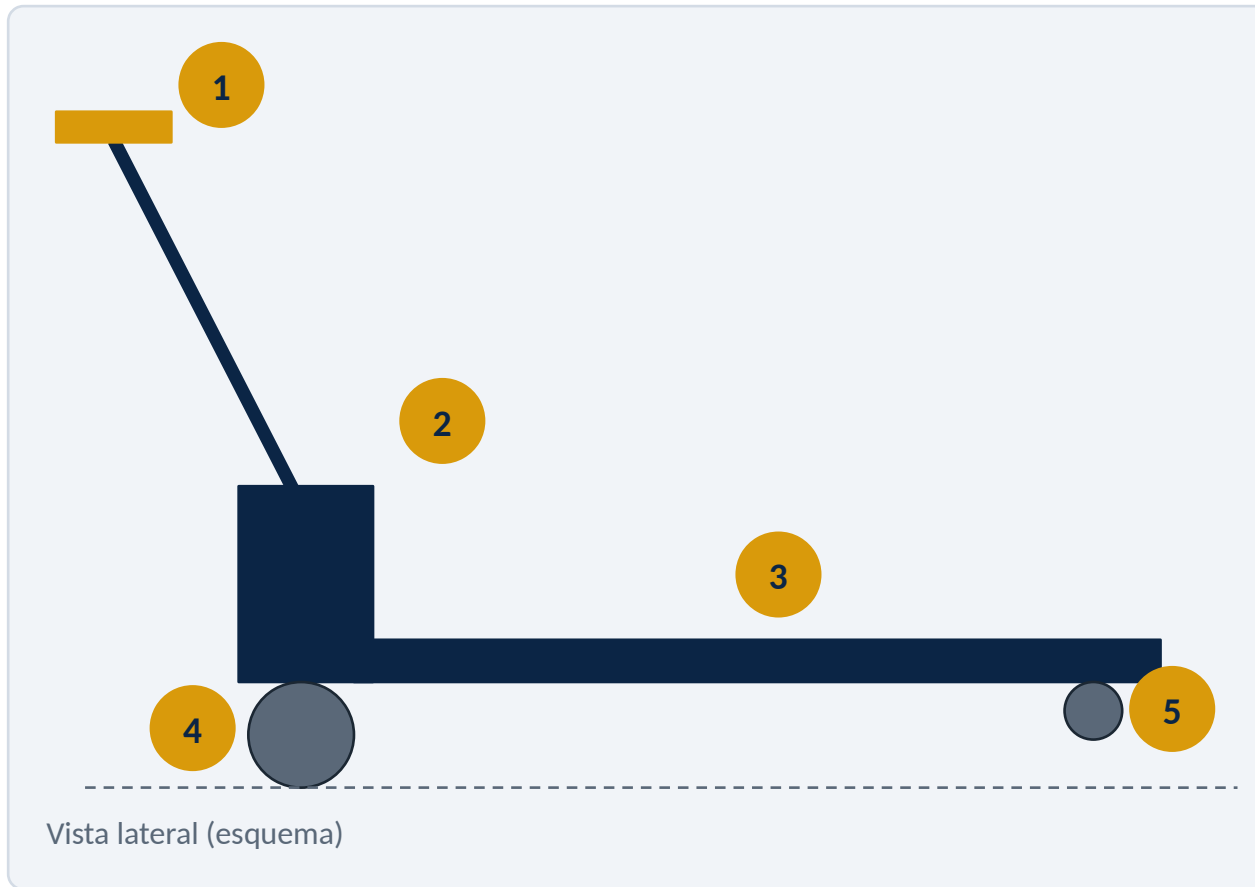
Equipos

- Grúa pórtico
- Polipasto, puente grúa

Dónde se usa

Cargas sin pallet, piezas pesadas o irregulares

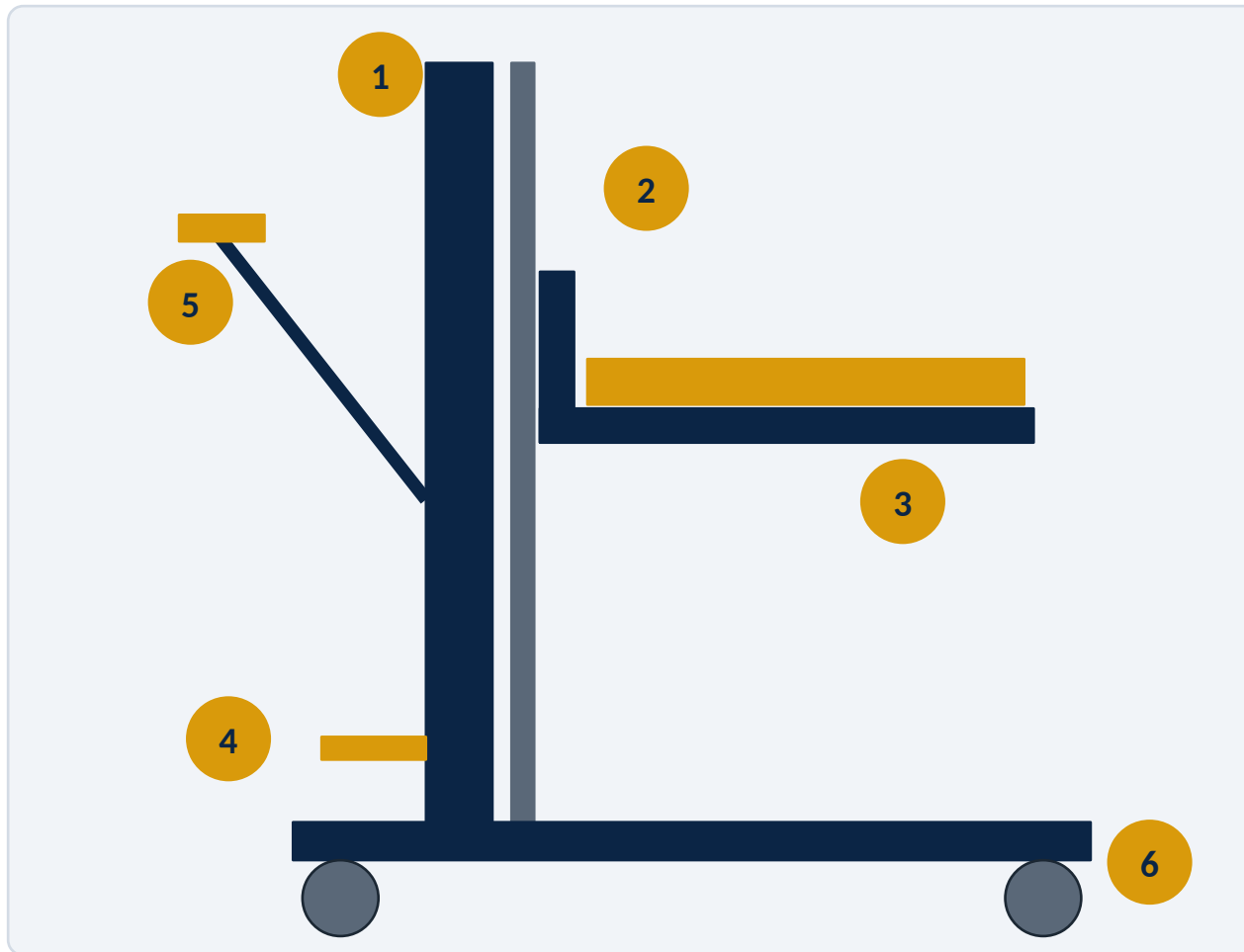
Transpaleta manual: el equipo del movimiento horizontal



- 1 Timón y manija**
Dirige el equipo; la manija trae la palanca de mando: subir, neutro y bajar.
- 2 Bomba hidráulica**
Al bombear con el timón, las horquillas suben.
- 3 Horquillas**
Entran por debajo del pallet; suelen medir cerca de 1.150 mm de largo.
- 4 Ruedas de dirección**
Giran con el timón.
- 5 Rodillos de carga**
Van en la punta de las horquillas y apoyan el pallet.

Capacidad típica: 2.000 a 2.500 kg. Eleva solo unos centímetros: no apila. **El dato que manda es el de su placa.**

Apilador manual: el equipo del movimiento vertical liviano



- 1 Mástil y cadenas.** Guían la subida del tablero porta-horquillas.
- 2 Tablero porta-horquillas.** Sube por el mástil con la carga.
- 3 Horquillas.** Llevan el pallet; la carga debe ir pegada al tablero.
- 4 Bomba hidráulica de pie o manual.** Cada bombeo sube la carga unos centímetros.
- 5 Timón y válvula de descenso.** La válvula controla la bajada: siempre despacio.
- 6 Freno de estacionamiento.** Se pone antes de elevar.

Capacidad típica: cerca de 1.000 kg y elevación de 1,6 a 3 m según el modelo. **Pesos y alturas reales:** los de su placa.

¿Cuál equipo para cuál movimiento?

Criterio	Transpaleta manual	Apilador manual	Montacargas (S3)	Grúa pórtico
Movimiento	Horizontal	Vertical liviano	Horizontal y vertical	Izaje desde arriba
Capacidad típica*	2.000–2.500 kg	≈ 1.000 kg	1.500–5.000 kg o más	La de su placa
Altura	Solo despega	1,6–3 m	Hasta 6 m o más	La de su estructura
Distancia	Corta, piso liso	Muy corta	Media	Dentro de su área
Usarlo para	Recibir, trasladar, cargar camión con rampa	Estantería baja con carga liviana	Racks altos, cargas pesadas, patio	Piezas sin pallet o irregulares

* Valores orientativos de equipos comunes en bodega. La capacidad que vale es la que dice la placa de cada equipo.

La placa de capacidad: lo primero que se lee

PLACA DE CAPACIDAD • EJEMPLO

1

Capacidad nominal (Q)

1.000 kg

2

Centro de carga (c)

500 mm

3

Altura máxima de elevación (h)

1.600 mm

Peso propio del equipo

250 kg

Capacidad nominal

El peso máximo que puede levantar... pero solo en las condiciones de 2 y 3.

Centro de carga

Distancia del tablero de las horquillas al centro de gravedad de la carga. Si la carga es más larga o va mal apoyada, el centro se aleja y la capacidad real baja.

Altura máxima

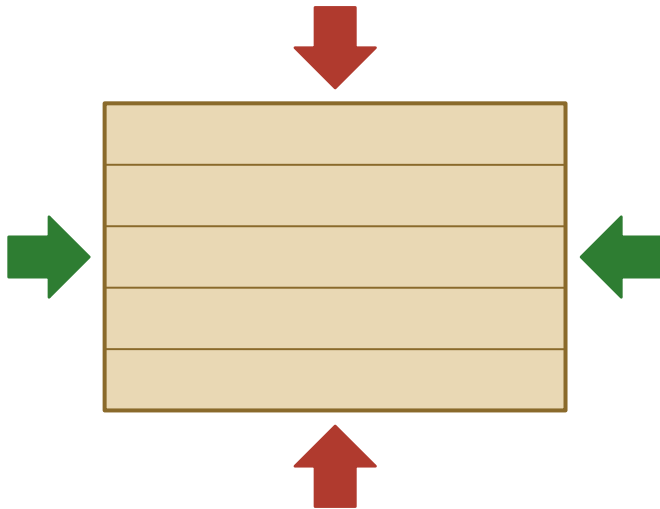
Hasta dónde garantiza esa capacidad. Más arriba, menos estabilidad.

Regla del laboratorio: peso de mi unidad de carga $\leq$ capacidad de la placa. Si no, ese equipo no la mueve.

Por dónde entra el equipo: depende del pallet

Europalet 1200 × 800

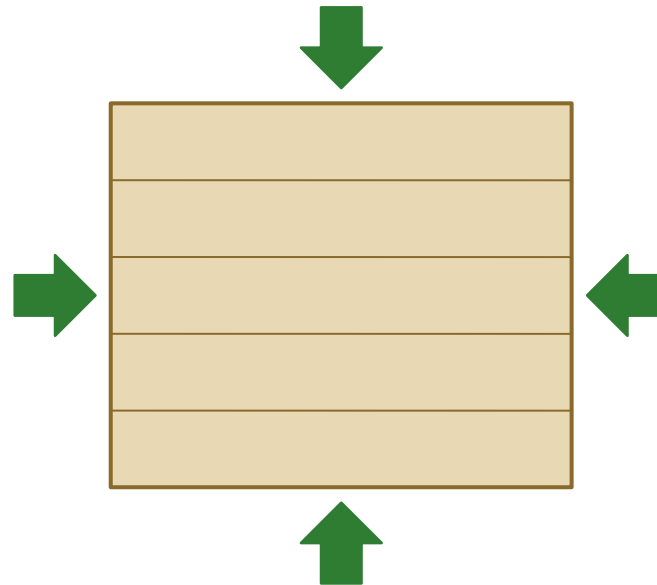
Vista superior



Transpaleta: solo por los lados cortos (800 mm). Por los lados largos las tablas de la base bloquean las ruedas. El montacargas sí entra por los 4 lados.

ISO / Americano 1200 × 1000

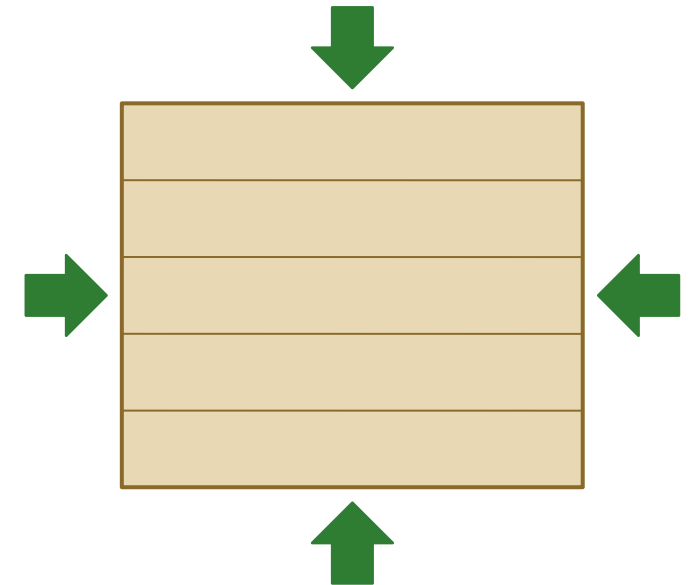
Vista superior



Suele admitir entrada por los 4 lados, pero verifique la base: si tiene tablas inferiores en todo el perímetro, la transpaleta queda limitada.

Pallet plástico

Vista superior



Depende del diseño: con patas (anidable) entra por los 4 lados; con patines o base perimetral, no siempre. Revíselo antes de entrar.

→ entra la transpaleta

→ no entra (solo horquillas de montacargas)

Inspección preoperacional: 2 minutos antes de mover



Ruedas y rodillos

Sin daños ni plásticos, flejes o cuerdas enredadas.



Horquillas

Rectas, sin fisuras ni deformaciones.



Sistema hidráulico

Sin fugas de aceite; sube y baja con normalidad.



Mandos

Palanca de subir, neutro y bajar; válvula de descenso del apilador.



Mástil y cadenas

Solo apilador: sin daños, tensión pareja.



Freno y placa

Freno del apilador funciona; placa de capacidad legible.

Si un punto falla: el equipo no se usa, se marca y se reporta. En la hoja de laboratorio cada punto se registra como OK, Falla o N/A.

Reglas del laboratorio



EPP completo

Botas de seguridad, chaleco reflectivo y guantes.



Nadie bajo la carga

Ni horquillas elevadas ni carga suspendida de la grúa.



No se suben personas

Los equipos mueven carga, no gente.



Carga centrada y pegada

Horquillas a fondo; la carga contra el tablero.



Horquillas abajo

Al estacionar y al dejar el equipo.



El Vigía SST manda

Puede detener cualquier maniobra con la señal de parada.

Referencias: ISO 3691-5 (equipos de propulsión manual) • ISO 11228-2 (empujar y arrastrar cargas) • Decreto 1072 de 2015 (SG-SST)

Ejemplo resuelto: el pallet de baldosas del reto

PESO DE LA UNIDAD DE CARGA

40 cajas $\times$ 30 kg + 25 kg del pallet

= 1.225 kg

En el laboratorio harán lo mismo con su producto:

unidades por pallet $\times$ peso por unidad + peso del pallet, y lo comparan con la placa real de cada equipo.

Datos del ejemplo: 40 cajas de 30 kg; placas de ejemplo. Use siempre la placa del equipo real.



Transpaleta manual • placa 2.000 kg

1.225 $\leq$ 2.000 $\rightarrow$ SÍ la mueve

Sirve para descargar y trasladar los 40 m.



Apilador manual • placa 1.000 kg

1.225 $>$ 1.000 $\rightarrow$ NO la eleva

No sirve, aunque el rack fuera bajo.



Rack a 4 m

Ni transpaleta ni apilador manual

Se necesita montacargas: lo vemos en la S3.

El ejercicio de hoy: cada equipo opera su pedido

Usen el producto que escogieron en la S0. Calculen la unidad de carga y muevan el pedido por las 4 estaciones.

Producto	Pedido	Unidad (mm)	Peso unidad	Pallet	Por capa × capas	Ruta
Café verde (sacos 70 kg)	320 sacos	600×400×250 mm	70 kg	ISO 1200 × 1000	5 × 3	Santa Marta → Hamburgo
Banano (cajas 18,14 kg)	1.000 cajas	500×400×240 mm	18,14 kg	ISO 1200 × 1000	6 × 8	Santa Marta → Amberes
Aguacate Hass (cajas 4 kg)	3.000 cajas	400×300×90 mm	4 kg	Europalet 1200 × 800	8 × 20	Cartagena → Róterdam
Baldosas cerámicas (cajas 30 kg)	820 cajas	600×400×100 mm	30 kg	ISO 1200 × 1000	5 × 8	Barranquilla → Miami
Aceite de palma (tambores 200 L)	90 tambores	585×585×880 mm	196 kg	Pallet 1200 × 1200	4 × 1	Barranquilla → Róterdam
Confitería (cajas)	1.100 cajas	400×300×250 mm	8 kg	Europalet 1200 × 800	8 × 6	Cartagena → Colón
Sal de Manaure (sacos 50 kg)	450 sacos	600×400×150 mm	50 kg	ISO 1200 × 1000	5 × 4	Puerto Brisa → Kingston

Pallet vacío: 25 kg (1200 × 1200: 30 kg), 144 mm de alto. Los datos completos y la condición especial de cada producto aparecen en la hoja del celular.

Laboratorio: 4 estaciones, 10 minutos cada una

1

Recepción • **Transpaleta manual**

Inspección, placa, por cuántos lados entra, circuito con giro y tiempo.

2

Almacenamiento • **Apilador manual**

Inspección, placa (capacidad, centro de carga, altura), elevar un pallet.

3

Izaje • **Grúa pórtico**

Con el docente: eslinga y su etiqueta, señales de mano, izar 30 cm y bajar.

4

Mesa técnica • **Pallets**

Medir madera y plástico, leer NIMF-15 y llenar la matriz de su producto.



Hoja de laboratorio en el celular

logilab-sena.netlify.app › S2 Laboratorio de
manutención

*Sin señal: hoja impresa o envío por WhatsApp
desde la misma página.*

Rotación: 2 equipos por estación. Roles: Jefe de Bodega dirige, Calculista registra, Operador y Vigía SST opera y vigila.

TICKET DE SALIDA • INDIVIDUAL

- 1 ¿Qué diferencia una transpaleta de un apilador? Da un ejemplo de cuándo usarías cada uno.
- 2 ¿Qué tres datos trae la placa de capacidad y por qué importa el centro de carga?
- 3 ¿Qué riesgo observaste hoy en el laboratorio y cómo lo controlarías?

TAREA PARA LA S4 • ENTREGA E1

- Por equipo: pasen a limpio la matriz de selección de su producto, con la verificación de capacidad de cada equipo y el cálculo del peso de la unidad de carga.
- Individual: busquen la ficha técnica de un montacargas contrabalanceado y copien su placa (capacidad, centro de carga, altura). La usamos en la S3.